

Exercice 1

Dans un temps reculé, un montagnard souhaitait échanger des données avec un de ses amis résidant en ville. Vu l'éloignement de sa demeure, le coût d'installation d'une ligne de transmission était rédhibitoire. Par conséquent, le montagnard a entraîné son St Bernard à transporter une boîte de 3 disquettes à la place du petit tonneau de rhum. La capacité de chaque disquette était 256Kio. Le chien peut tenir la vitesse de 18km/h. Le débit effectif de la ligne que le montagnard aurait pu installer est 300bits/s.

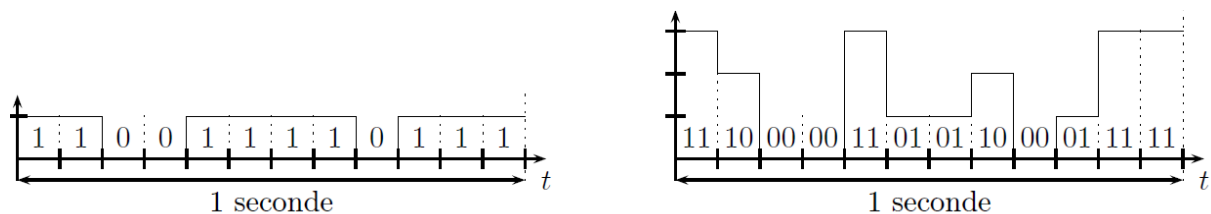
Auriez-vous pu aider le montagnard en lui indiquant la distance maximale pour laquelle le St Bernard était plus efficace que la ligne ?

Exercice 2

- 1) Quelle est la bande passante d'un support dont la fréquence de coupure basse est de 225Hz et la fréquence de coupure haute 8000Hz ?
- 2) Combien d'harmoniques d'un signal périodique de fréquence fondamentale 250Hz un tel support peut-il transporter ?
- 3) Même question pour une fréquence fondamentale de 1000Hz ? de 6000Hz ?

Exercice 3

Donnez, dans les deux cas suivants, la valence, la rapidité de modulation du signal et le débit binaire.



Exercice 4

Codez la séquence de bits 1010 1100 0011 0111 en utilisant :

- 1) le codage NRZ ;
- 2) le codage NRZI (en supposant que le niveau précédent était +v) ;
- 3) le codage Manchester ;
- 4) le Manchester différentiel (en supposant que l'impulsion précédente était un front montant) ;
- 5) le codage bipolaire (en supposant que le niveau précédent était -v) ;

Exercice 5

Soit le code correcteur d'erreur $C = \{000000, 000111, 101010, 111000, 111111\}$.

- 1) Quelle est la distance de Hamming de ce code ?
- 2) Combien d'erreurs peut-il détecter ? corriger ?
- 3) On reçoit le message $m = 001011$. Quel était le message envoyé ?
- 4) On reçoit le message $m = 110101$. Quel était le message envoyé ?

Exercice 6

On souhaite transmettre le message $M = \text{"Bonjour"}$. Les codes ASCII des caractères sont (en hexadécimal):

B	j	n	o	r	u
42	6A	6E	6F	72	75

- 1) Quel est le message transmis en utilisant un VRC pair ?
- 2) Quel est le message transmis en utilisant un VRC impair ?
- 3) Quel est le message transmis en utilisant un LRC pair ?
- 4) Quel est le message transmis en utilisant un LRC+VRC pair ?

Exercice 7

On utilise un code de polynôme générateur $G(x) = x^3 + x + 1$ pour transmettre le message $M = 1101$.

- 1) Quel est le degré du polynôme générateur ?
- 2) De combien de bits sera constitué le CRC ?
- 3) Quel est le polynôme correspondant à la séquence émise ?
- 4) En déduire le CRC correspondant.